TUGAS PENDAHULUAN
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL 06

INTERAKSI PENGGUNA



Disusun Oleh :

Izzan Maula Rifqi 103122430009

Kelas S1SE-08-02

Asisten Praktikum :

Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

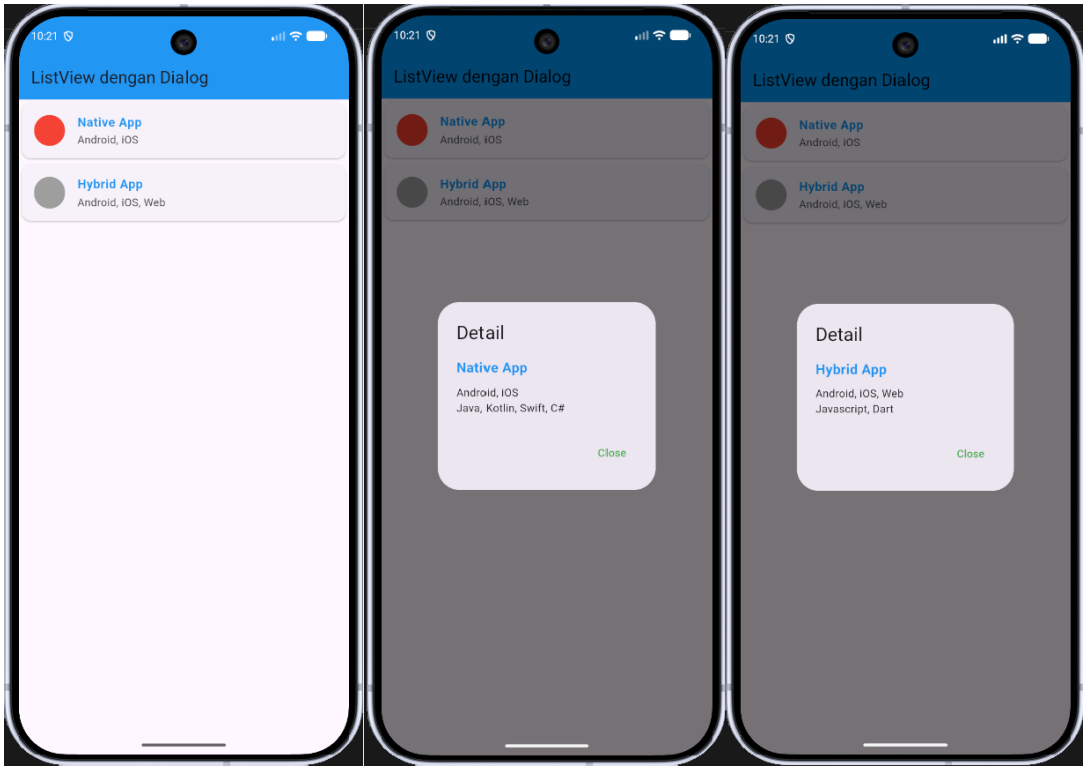
TUGAS PENDAHULUAN

Tugas:

Buatlah sebuah aplikasi Flutter dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gunakan ListView untuk menampilkan daftar elemen.
2. Setiap elemen pada ListView berisi minimal icon/lingkaran berwarna dan teks judul.
3. Ketika salah satu elemen daftar di klik, maka akan muncul sebuah Dialog yang menampilkan detail data dari elemen tersebut (seperti pada contoh tampilan).
4. Data yang ditampilkan dalam Dialog dapat berubah judul, deskripsi, dan informasi tambahan lainnya.

Contoh Output:



Keterangan Pengumpulan:

1. Kumpulkan file PDF yang berisi screenshot code dan hasil output.

A. JAWABAN

Source code

main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'home_page.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'ListView dengan Dialog',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(useMaterial3: true),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}
```

app_type_data.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'app_type.dart';

const List<AppType> appTypeList = [
  AppType(
    title: 'Native App',
    platforms: 'Android, iOS',
    languages: 'Java, Kotlin, Swift, C#',
    color: Colors.red,
  ),
  AppType(
    title: 'Hybrid App',
    platforms: 'Android, iOS, Web',
    languages: 'Javascript, Dart',
    color: Colors.grey,
  ),
  AppType(
    title: 'Progressive Web App',
    platforms: 'Web, Android, iOS',
    languages: 'HTML, CSS, Javascript, TypeScript',
    color: Colors.orange,
  ),
  AppType(
    title: 'Cross-Platform App',
    platforms: 'Android, iOS, Web, Desktop',
```

```
    languages: 'Dart, C#, Javascript',
    color: Colors.teal,
  ),
];
```

app_type_title.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'app_type.dart';
import 'detail_dialog.dart';

class AppTypeTile extends StatelessWidget {
  final AppType item;

  const AppTypeTile({super.key, required this.item});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
      margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8, vertical: 4),
      child: ListTile(
        leading: CircleAvatar(backgroundColor: item.color),
        title: Text(
          item.title,
          style: const TextStyle(
            color: Colors.blue,
            fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
        ),
        subtitle: Text(item.platforms),
        onTap: () => showAppDetailDialog(context, item),
      ),
    );
  }
}
```

app_type.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'app_type.dart';
import 'detail_dialog.dart';

class AppTypeTile extends StatelessWidget {
  final AppType item;

  const AppTypeTile({super.key, required this.item});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
```

```
      margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8, vertical: 4),
      child: ListTile(
        leading: CircleAvatar(backgroundColor: item.color),
        title: Text(
          item.title,
          style: const TextStyle(
            color: Colors.blue,
            fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
        ),
        subtitle: Text(item.platforms),
        onTap: () => showAppDetailDialog(context, item),
      ),
    );
  }
}
```

detail_dialog.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'app_type.dart';

Future<void> showAppDetailDialog(BuildContext context, AppType item) {
  return showDialog<void>(
    context: context,
    builder: (dialogContext) {
      return AlertDialog(
        title: const Text('Detail'),
        content: Column(
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Text(
              item.title,
              style: const TextStyle(
                color: Colors.blue,
                fontSize: 16,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 12),
            Text(item.platforms),
            Text(item.languages),
          ],
        ),
        actions: [
          TextButton(
            style: TextButton.styleFrom(foregroundColor: Colors.green),
            onPressed: () => Navigator.of(dialogContext).pop(),
            child: const Text('Close'),
          ),
        ],
      );
    },
```

```
  );
}
```

home_page.dart

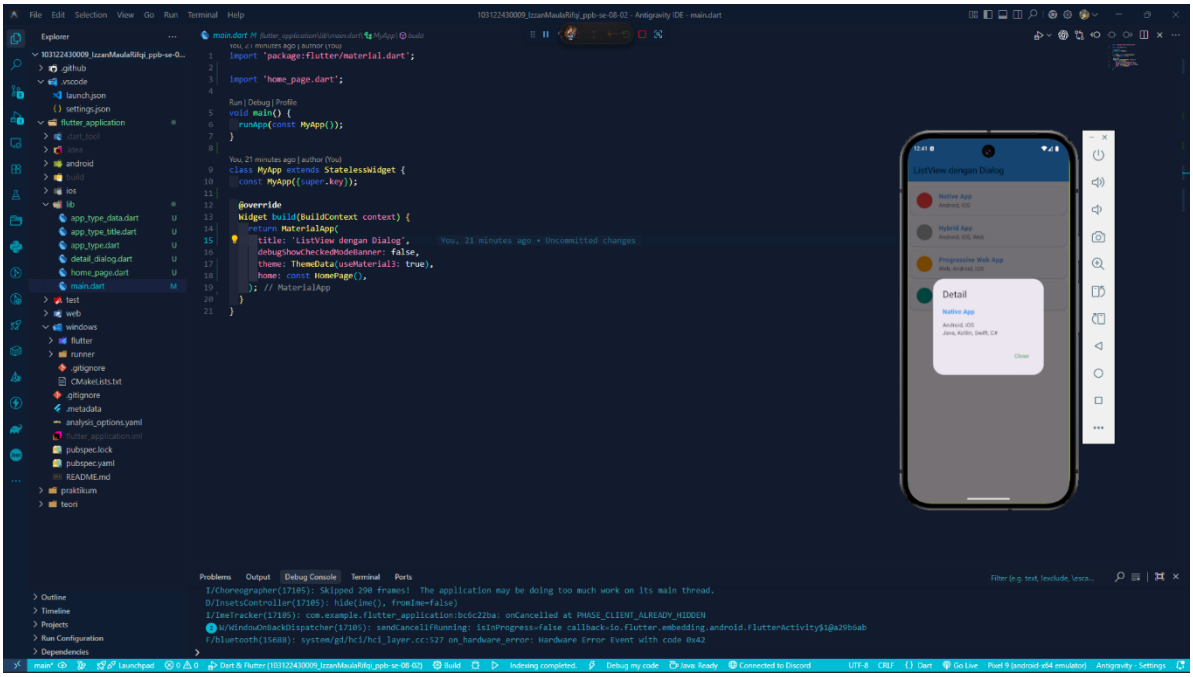
```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'app_type_data.dart';
import 'app_type_title.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: Colors.blue,
        title: const Text('ListView dengan Dialog'),
      ),
      body: ListView.builder(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8),
        itemCount: appTypeList.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          return AppTypeTile(item: appTypeList[index]);
        },
      ),
    );
  }
}
```

Screenshot Output



Deskripsi Program

Program ini adalah aplikasi Flutter yang menampilkan daftar jenis aplikasi mobile menggunakan widget ListView. Setiap elemen pada daftar ditampilkan dalam bentuk Card yang berisi lingkaran berwarna (CircleAvatar), teks judul berwarna biru yang dicetak tebal, dan subtitle berisi platform yang didukung, saat menekan salah satu elemen, aplikasi memunculkan AlertDialog berjudul Detail yang menampilkan nama jenis aplikasi, platform, dan bahasa pemrograman yang digunakan. Data yang tampil pada dialog bersifat dinamis karena setiap elemen membawa objek AppType miliknya sendiri, sehingga judul, platform, dan bahasa pemrograman selalu menyesuaikan elemen yang diklik. Kode program dipisah menjadi beberapa file berdasarkan fungsinya agar rapi dan mudah dikembangkan.